LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Andi Muhammad Alarice Haekal 2509106083

Kelas B2 ‘25

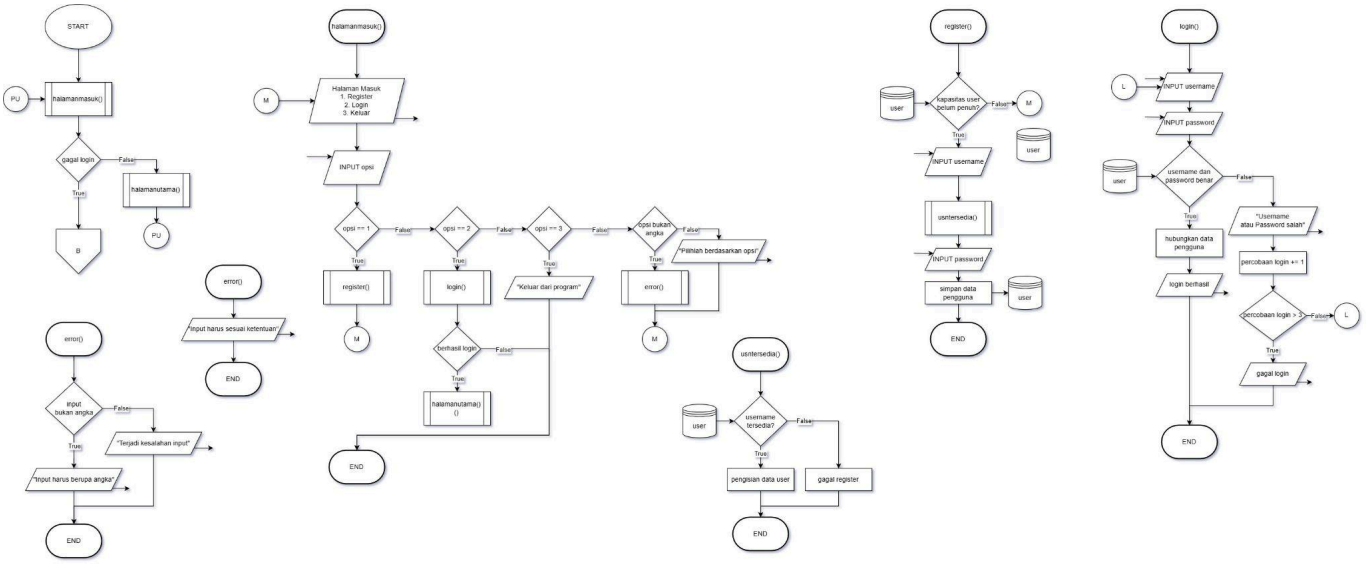
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

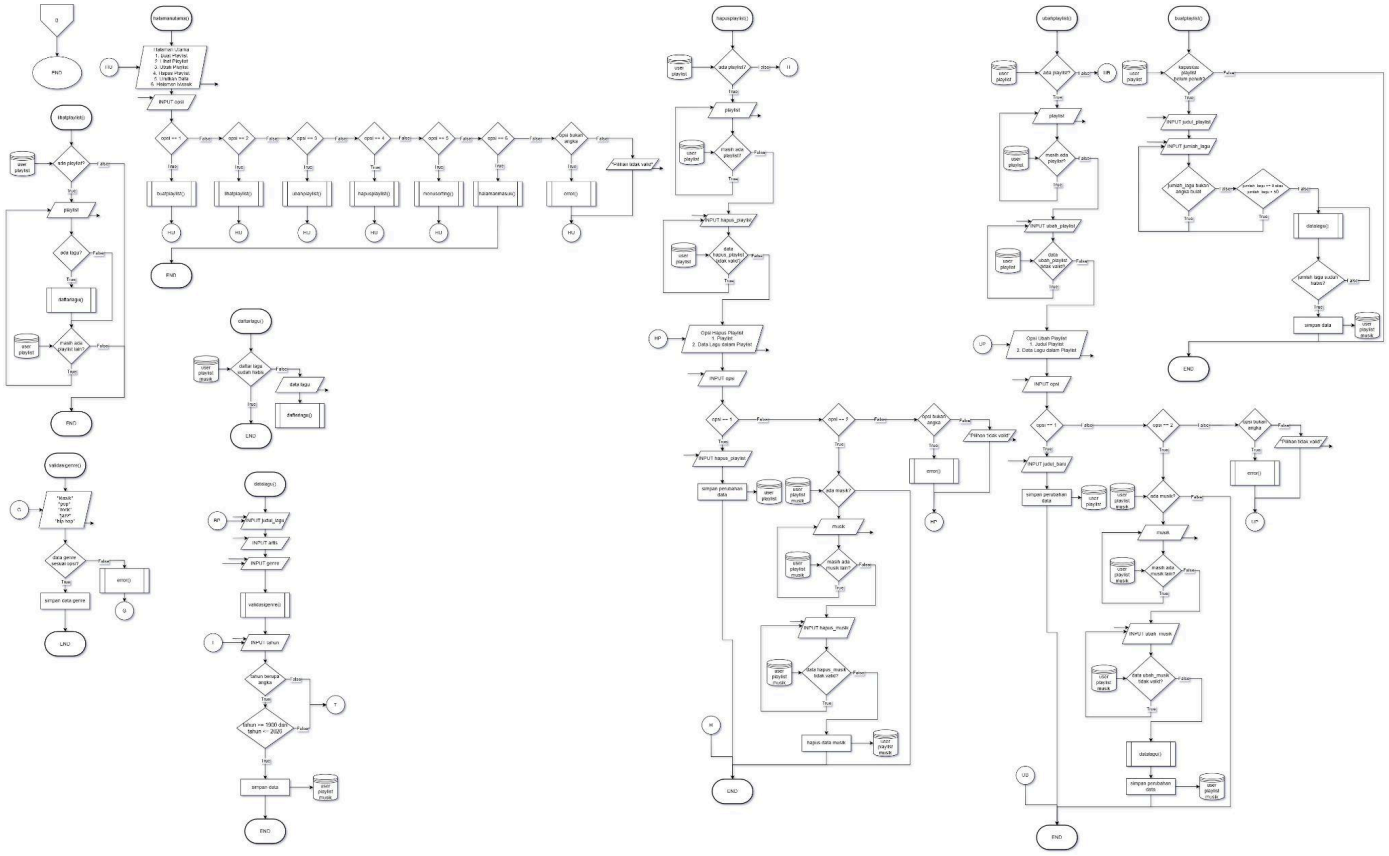
SAMARINDA

2025

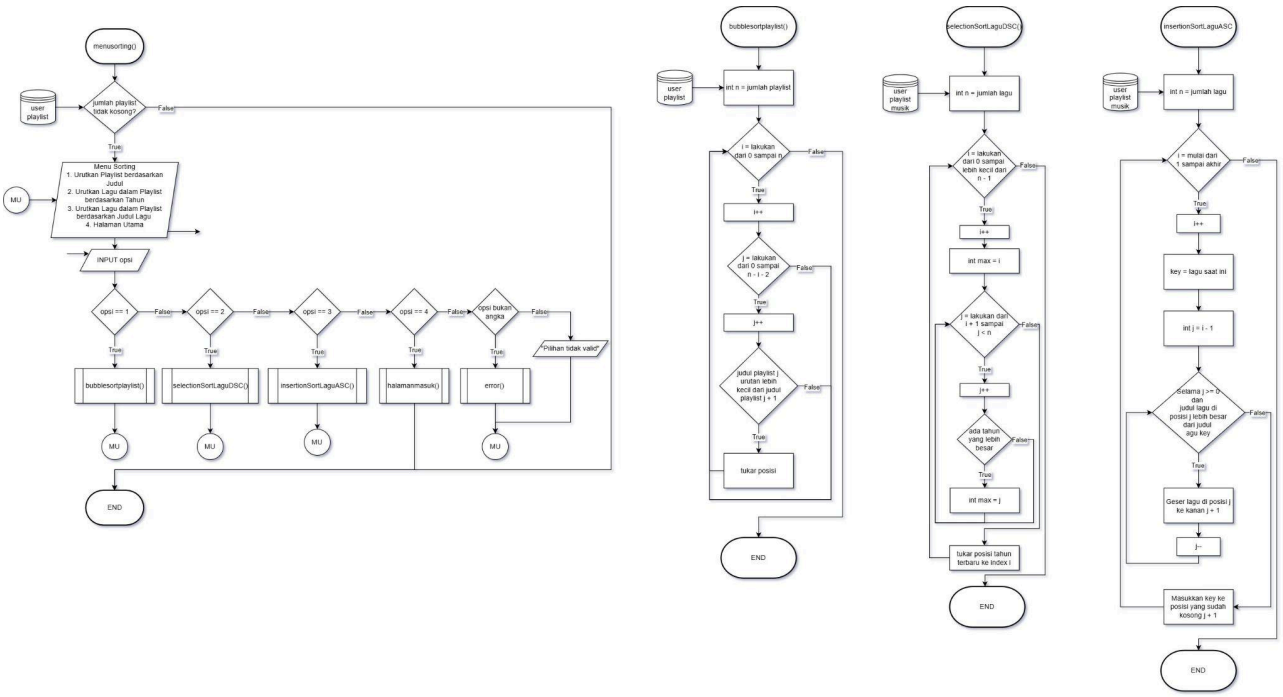
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart 1



Gambar 1.2 Flowchart 2



Gambar 1.3 Flowchart Sorting

Pada gambar 1.1 Flowchart 1, gambar 1.2 Flowchart 2, dan gambar 1.3 Flowchart Sorting alurnya dimulai dengan sistem halaman masuk. Terdapat 3 opsi di halaman masuk, opsi pertama adalah register jika user belum mempunyai akun, maka user wajib register agar dapat login. Tetapi jika kapasitas pengguna telah penuh maka user tidak dapat register dan jika username telah digunakan maka user yang ingin registrasi tidak dapat menggunakan username tersebut.

Opsi kedua pada halaman masuk yaitu login berfungsi sebagai penghubung antara halaman masuk dengan halaman utama, jika user berhasil login maka user akan beralih ke halaman utama. Tetapi jika user gagal login maka user dapat mencoba sebanyak 3 kali, jika telah lebih dari 3 kali percobaan masih gagal maka program akan berakhir. Opsi ketiga pada halaman masuk adalah pilihan untuk mengakhiri program, jika user tidak memilih berdasarkan opsi maka akan kembali ke menu halaman masuk sampai user memilih opsi yang valid.

Setelah user berhasil login maka terdapat 6 opsi pada halaman utama:

1. Buat Playlist
2. Lihat Playlist
3. Ubah Playlist

4. Hapus Playlist
5. Urutkan Data
6. Halaman Masuk

Jika user memilih opsi 1 maka program akan mengecek apakah kapasitas playlist user sudah penuh, jika iya maka user tidak dapat membuat playlist lagi, dan jika tidak maka user akan membuat playlist dengan menginput judul dari playlist. Setelah itu user akan menentukan seberapa banyak jumlah lagu yang ada di dalam playlist, jika inputan bukan angka, atau inputan angka kurang dari 1 atau lebih dari 50 maka program akan meminta input ulang sampai valid. Selanjutnya program akan meminta input data lagu yaitu judul lagu, artis, genre yang sesuai dengan opsi, dan tahun (1900-2026). Program akan meminta data lagu sebanyak jumlah lagu yang ditentukan user.

Jika user memilih opsi 2 Lihat Playlist maka program akan menampilkan playlist serta musik di dalamnya, program akan memberitahu jika belum ada playlist atau playlist belum ada musik. Lalu jika user memilih opsi 3 Ubah Playlist maka program akan mengecek terlebih dahulu apakah user memiliki playlist jika iya maka program akan menampilkan semua playlist user dan user akan memilih salah satu playlist yang akan diubah. Jika data playlist yang dipilih user tidak valid maka program akan meminta input ulang sampai data playlist yang dipilih valid. Setelah itu program akan memberikan dua opsi pada user yaitu ingin mengubah judul playlist atau mengubah data lagu dalam playlist. Jika user ingin mengubah judul playlist maka user akan menginput judul baru playlistnya, lalu program akan menyimpan perubahan dan kembali ke halaman utama. Jika user memilih untuk mengubah data lagu dalam playlist maka program akan mengecek apakah ada lagu atau tidak, jika tidak ada lagu dalam playlist maka program akan kembali ke menu utama. Jika ada lagu maka user akan input data lagu yaitu judul lagu, artis, genre yang sesuai dengan opsi, dan tahun (1900-2026), program akan menyimpan perubahannya dan kembali ke halaman utama.

Jika user memilih opsi 4 Hapus Playlist maka program akan mengecek apakah user memiliki playlist jika tidak maka program akan kembali ke menu utama. Jika user memiliki playlist maka program akan menampilkan semua playlist yang user punya dan user akan memilih playlist yang akan dihapus, program akan meminta input terus menerus jika playlist yang dipilih tidak valid. Setelah user memilih playlist yang ingin di hapus maka program akan memberikan dua opsi yaitu menghapus playlist atau menghapus data lagu dalam playlist. Jika user memilih menghapus playlist, maka program akan menghapus playlist dan

lagu-lagu di dalamnya jika ada dan user akan kembali ke halaman utama. Jika user memilih menghapus data lagu dalam playlist, maka program akan mengecek apakah ada lagu dalam playlist, jika tidak ada maka program akan kembali ke halaman utama. Jika ada lagu di dalam playlist maka user akan memilih lagu yang akan di hapus, program akan terus menerus minta input jika pilihan lagu yang ingin di hapus tidak valid.

Jika user memilih opsi 5 maka alurnya akan masuk ke gambar 1.3 Flowchart Sorting. Pertama-tama program akan memeriksa apakah sudah ada data playlist pada user, jika tidak ada maka program akan kembali ke halaman utama. Jika ada data playlist maka terdapat 4 opsi pada menu sorting:

1. Urutkan Playlist berdasarkan Judul (*Ascending*)
2. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Tahun (*Descending*)
3. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Judul Lagu (*Ascending*)
4. Halaman Utama

Jika belum ada data lagu pada playlist yang di pilih untuk di sorting, maka opsi 2 dan opsi 3 tidak dapat berfungsi.

Jika user memilih opsi 6 maka program akan kembali ke halaman masuk, dan jika user tidak memilih dari 6 opsi tersebut maka program akan meminta input ulang sampai inputnya valid dan ada di opsinya.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk membuat sistem CRUD dengan tema Playlist Musik. Sebelum masuk ke halaman utama, terdapat halaman masuk:

1. Register (Kapasitas 50 user dan username tidak dapat sama).
2. Login (Jika gagal sebanyak tiga kali percobaan maka program berakhir).
3. Keluar (Keluar dari program).

Lalu jika berhasil melakukan login, maka program beralih ke menu utama yaitu panjang dengan opsi:

1. *CREATE* : Buat playlist dan lagu.
2. *READ* : Lihat playlist dan lagu.
3. *UPDATE* : Ubah playlist atau data lagu.
4. *DELETE* : Hapus playlist atau hapus data lagu data playlist.
5. Kembali ke halaman masuk.

3. Source Code

3.1 Struktur Data

Disini tempat penyimpanan data seluruh program.

Source Code:

```
#include <iostream>
using namespace std;

typedef struct
{
    string judulLagu;
    string artis;
    string genre;
    int tahun;
} Musik;

typedef struct {
```

```
    string judul;
    int jumlahlagu = 0;
    Musik lagu[50];
} Playlist;

struct User{
    string username;
    string password;
    int jumlahPlaylist = 0;
    Playlist musiklist[50];
};

User pengguna[50];
int jumlahuser = 0;
```

3.2 Fitur Validasi

Fitur ini berguna untuk menangani input yang tidak sesuai atau validasi sistem.

Source Code:

```
void error(int cek) {
    if (cek == 1) {
        cout << "Info\t\t: Input harus angka" << endl;
    }
    else {
        cout << "Info\t\t: Terjadi kesalahan input" << endl;
    }
}

void error(string pesan) {
    cout << "Info\t\t: Input harus " << pesan << endl;
}

bool usntersedia(User pengguna[], int jumlahuser, string targetUsername) {
    for(int i = 0; i < jumlahuser; i++){
        if(pengguna[i].username == targetUsername) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}

bool validasigenre(string genre) {
    if(genre == "klasik" || genre == "pop" || genre == "rock" || genre ==
"jazz" || genre == "hip hop"){
        return true;
```

```
    }
    return false;
}
```

3.3 Fitur Register

Fitur ini berguna untuk membuat data user agar dapat login nantinya.

Source Code:

```
void Register(User pengguna[], int &jumlahuser) {
    string username, password;
    if(jumlahuser >= 50){
        cout << "Info\t\t: Kapasitas user sudah penuh" << endl;
        return;
    }
    cout << "----------------------------------------" << endl;
    cout << "=                REGISTER               =" << endl;
    cout << "----------------------------------------" << endl;
    cout << "Username\t: "; cin >> username;

    if(usntersedia(pengguna, jumlahuser, username) == false){
        cout << "Info\t\t: Username tidak tersedia" << endl;
    }
    else {
        pengguna[jumlahuser].username = username;
        cout << "Password\t: "; cin >> password;
        pengguna[jumlahuser].password = password;
        jumlahuser++;
        cout << "Info\t\t: Akun berhasil dibuat" << endl;
    }
}
```

3.4 Fitur Login

Fitur ini berfungsi untuk memastikan data pengguna yang akan pergi ke halaman utama.

Source Code:

```
int Login(User pengguna[], int jumlahuser, int &userindex, int &bataslogin)
{
    string username, password;
    cout << "----------------------------------------" << endl;
    cout << "=                 LOGIN                 =" << endl;
    cout << "----------------------------------------" << endl;
    while(true){
        cout << "Username\t: "; cin >> username;
        cout << "Password\t: "; cin >> password;
        bool logvalid = false;
```

```
        for(int i = 0; i < jumlahuser; i++){
            if(pengguna[i].username == username && pengguna[i].password ==
password){
                cout << "Info\t\t: Login berhasil" << endl;
                userindex = i;
                logvalid = true;
                bataslogin = 0;
                return 1;
            }
        }
        if(logvalid == false){
            bataslogin++;
            if(bataslogin < 3){
                cout << "Info\t\t: Username atau Password salah" << endl <<
endl;
            }
            else if(bataslogin == 3){
                cout << "Info\t\t: Gagal login 3 kali, keluar dari program"
<< endl << endl;
                return -1;
            }
        }
    }
}
```

3.5 Fitur Sistem Create

Fitur ini berguna untuk membuat data lagu dan data playlist.

Source Code:

```
void Datalagu(Musik *laguBaru) {
    cout << "Judul lagu\t: ";
    cin.ignore();
    getline(cin, laguBaru->judulLagu);

    cout << "Artis\t\t: ";
    getline(cin, laguBaru->artis);

    string Genre;
    bool genrevalid = false;
    do{
        cout << "Genre (klasik/pop/rock/jazz/hip hop): ";
        getline(cin, Genre);
```

```
        if(validasigenre(Genre) == true){
            genrevalid = true;
        }
        else{
            error("klasik, pop, rock, jazz, atau hip hop");
        }
    }while (genrevalid == false);
    laguBaru->genre = Genre;

    int Tahun;
    bool tahunvalid = false;
    do{
        cout << "Tahun (1900 - 2026): ";
        cin >> Tahun;

        if(cin.fail()){
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            error(1);
        }
        else if (Tahun < 1900 || Tahun > 2026) {
            cout << "Info\t\t: Tahun hanya dari rentang 1900 hingga 2026" <<
'\n';
        }
        else {
            tahunvalid = true;
        }
    }while(tahunvalid == false);
    laguBaru->tahun = Tahun;
}

void buatPlaylist(User *u) {
    int playlist = u->jumlahPlaylist;
    if(playlist >= 50){
        cout << "Info\t\t: Kapasitas Playlist sudah penuh" << endl;
        return;
    }

    cout << "----------------------------------------" << endl;
    cout << "=            BUAT PLAYLIST              =" << endl;
    cout << "----------------------------------------" << endl;
    cout << "Nama Playlist\t: ";
    cin.ignore();
    getline(cin, u->musiklist[playlist].judul);

    int jumlahlagu;
    bool jumlahvalid = false;
    do{
```

```
        cout << "Jumlah lagu\t: ";
        cin >> jumlahlagu;

        if(cin.fail()){
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            error(1);
        }
        else if(jumlahlagu <= 0 || jumlahlagu > 50){
            cout << "Info\t\t: Jumlah lagu hanya dari rentang 1 sampai 50"<<
endl;
        }
        else{
            jumlahvalid = true;
        }
    }while(jumlahvalid == false);

    for(int i = 0; i < jumlahlagu; i++){
            cout << "Lagu ke-" << i + 1 << endl;
            Datalagu(&u->musiklist[playlist].lagu[i]);
        }

        u->musiklist[playlist].jumlahlagu = jumlahlagu;
        u->jumlahPlaylist++;
        cout << "Info\t\t: Playlist berhasil dibuat" << endl;
}
```

3.6 Fitur Sistem Read

Fitur ini berguna untuk melihat data playlist dan data lagu.

Source Code:

```
void Daftarlagu(Playlist *p, int indexLagu) {
    if(indexLagu == (*p).jumlahlagu){
        return;
    }
    Musik *ptrLagu = &p->lagu[indexLagu];
    cout << "Lagu ke-" << indexLagu + 1 << endl;
    cout << "Judul\t: " << ptrLagu->judulLagu << endl;
    cout << "Artis\t: " << ptrLagu->artis << endl;
    cout << "Genre\t: " << ptrLagu->genre << endl;
    cout << "Tahun\t: " << ptrLagu->tahun << endl;
    cout << "----------------------------------------" << endl;
    Daftarlagu(p, indexLagu + 1);
}

void lihatPlaylist(User *u) {
    int playlist = u->jumlahPlaylist;

    if(playlist == 0){
        cout << "Info\t\t: Anda belum memiliki Playlist" << endl;
        return;
    }

    cout << "----------------------------------------" << endl;
    cout << "=            DAFTAR PLAYLIST            =" << endl;
    cout << "----------------------------------------" << endl;
    for(int i = 0; i < playlist; i++){
        cout << "========================================" << endl;
        cout << "Nama Playlist : " << u->musiklist[i].judul << endl;
        cout << "Jumlah Lagu   : " << u->musiklist[i].jumlahlagu << " Lagu"
<< endl;
        cout << "========================================" << endl;

        Daftarlagu(&u->musiklist[i], 0);
    }
}
```

3.7 Fitur Sistem Update

Fitur ini berfungsi untuk mengubah data playlist atau data lagu dalam playlist.

Source Code:

```
void ubahPlaylist(User *u) {
    int totalPlaylist = u->jumlahPlaylist;
    if(totalPlaylist == 0){
        cout << "Info\t\t: Anda belum memiliki Playlist" << endl;
        return;
    }

    cout << "----------------------------------------" << endl;
    cout << "=            UBAH PLAYLIST              =" << endl;
    cout << "----------------------------------------" << endl;
    cout << "Daftar Playlist: " << endl;

    for(int i = 0; i < totalPlaylist; i++){
        cout << i + 1 << ". " << u->musiklist[i].judul << endl;
    }

    int pilihPlaylist;
    bool validPlaylist = false;
    do{
        cout << "Pilih nomor playlist yang ingin diubah (1 - " <<
totalPlaylist << "): ";
        cin >> pilihPlaylist;

        if(cin.fail()){
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            error(1);
        }
        else if(pilihPlaylist < 1 || pilihPlaylist > totalPlaylist){
            cout << "Info\t\t: Nomor playlist tidak ditemukan" << endl;
        }
        else{
            validPlaylist = true;
        }
    }while (validPlaylist == false);
    int indexP = pilihPlaylist - 1;

    cout << "---|            Opsi Ubah            |---"  << endl;
    cout << "1. Nama Playlist" << endl;
    cout << "2. Data Lagu" << endl;

    int Opsi;
    bool opsivalid = false;
    do{
        cout << "Pilih opsi (1/2): ";
        cin >> Opsi;
        if(cin.fail()){
            cin.clear();
```

```
            cin.ignore(1000, '\n');
            error(1);
        }
        else if(Opsi < 1 || Opsi > 2){
            cout << "Info\t\t: Pilihan hanya 1 atau 2" << endl;
        }
        else{
            opsivalid = true;
        }
    }while (opsivalid == false);

    if(Opsi == 1){
        cout << "Nama Playlist Baru\t: ";
        cin.ignore();
        getline(cin, u->musiklist[indexP].judul);
        cout << "Info\t\t: Judul Playlist berhasil diubah" << endl;

    }
    else if(Opsi == 2){
        int jumlahlagu = u->musiklist[indexP].jumlahlagu;

        if(jumlahlagu == 0){
            cout << "Info\t\t: Playlist belum ada lagu" << endl;
        }
        else{
            cout << "Daftar Lagu" << endl;
            for (int j = 0; j < jumlahlagu; j++) {
                cout << j + 1 << ". " <<
u->musiklist[indexP].lagu[j].judulLagu << " - " <<
u->musiklist[indexP].lagu[j].artis << endl;
            }

            int pilihLagu;
            bool validLagu = false;
            do{
                cout << "Pilih nomor lagu yang ingin diubah (1 - " <<
jumlahlagu << "): ";
                cin >> pilihLagu;

                if(cin.fail()){
                    cin.clear();
                    cin.ignore(1000, '\n');
                    error(1);
                }
                else if(pilihLagu < 1 || pilihLagu > jumlahlagu){
                    cout << "Info\t\t: Nomor lagu tidak ditemukan" << endl;
                }
                else{
```

```
                    validLagu = true;
                }
            }while (validLagu == false);
            int indexL = pilihLagu - 1;
            cout << "--- Data Lagu Baru ---" << endl;
            Datalagu(&u->musiklist[indexP].lagu[indexL]);

            cout << "Info\t\t: Data lagu berhasil diubah" << endl;
        }
    }
}
```

3.8 Fitur Sistem Delete

Fitur ini berguna untuk menghapus data playlist atau data lagu dalam playlist.

Source Code:

```
void hapusPlaylist(User *u) {
    int totalPlaylist = u->jumlahPlaylist;

    if(totalPlaylist == 0){
        cout << "Info\t\t: Anda belum memiliki Playlist" << endl;
        return;
    }

    cout << "----------------------------------------" << endl;
    cout << "=             HAPUS PLAYLIST            =" << endl;
    cout << "----------------------------------------" << endl;
    cout << "Daftar Playlist:" << endl;

    for(int i = 0; i < totalPlaylist; i++){
        cout << i + 1 << ". " << u->musiklist[i].judul << endl;
    }

    int pilihPlaylist;
    bool validPlaylist = false;
    do{
        cout << "Pilih nomor playlist yang ingin diproses (1 - " <<
totalPlaylist << "): ";
        cin >> pilihPlaylist;

        if(cin.fail()){
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            error(1);
        }
```

```
        else if(pilihPlaylist < 1 || pilihPlaylist > totalPlaylist){
            cout << "Info\t\t: Nomor playlist tidak ditemukan" << endl;
        }
        else{
            validPlaylist = true;
        }
    }while (validPlaylist == false);

    int indexP = pilihPlaylist - 1;
    cout << "---|            Opsi Hapus           |---"  << endl;
    cout << "1. Hapus Playlist" << endl;
    cout << "2. Hapus Lagu dalam Playlist" << endl;

    int Opsi;
    bool opsivalid = false;
    do{
        cout << "Pilih opsi (1/2): ";
        cin >> Opsi;
        if(cin.fail()){
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            error(1);
        }
        else if(Opsi < 1 || Opsi > 2){
            cout << "Info\t\t: Pilihan hanya 1 atau 2" << endl;
        }
        else{
            opsivalid = true;
        }
    }while(opsivalid == false);

    if(Opsi == 1){
        for(int i = indexP; i < totalPlaylist - 1; i++){
            u->musiklist[i] = u->musiklist[i + 1];
        }
        u->jumlahPlaylist--;
        cout << "Info\t\t: Playlist berhasil dihapus" << endl;
    }
    else if(Opsi == 2){
        int jumlahlagu = u->musiklist[indexP].jumlahlagu;

        if(jumlahlagu == 0){
            cout << "Info\t\t: Playlist tidak memiliki lagu" << endl;
        }
        else{
            cout << endl << "Daftar Lagu di '" << u->musiklist[indexP].judul
<< "':" << endl;
            for(int j = 0; j < jumlahlagu; j++){
```

```
                cout << j + 1 << ". " <<
u->musiklist[indexP].lagu[j].judulLagu << " - " <<
u->musiklist[indexP].lagu[j].artis << endl;
            }

            int pilihLagu;
            bool validLagu = false;
            do{
                cout << "Pilih nomor lagu yang ingin dihapus (1 - " <<
jumlahlagu << "): ";
                cin >> pilihLagu;

                if (cin.fail()) {
                    cin.clear();
                    cin.ignore(1000, '\n');
                    error(1);
                }
                else if(pilihLagu < 1 || pilihLagu > jumlahlagu){
                    cout << "Info\t\t: Nomor lagu tidak ditemukan" << endl;
                }
                else{
                    validLagu = true;
                }
            }while (validLagu == false);

            int indexL = pilihLagu - 1;
            for(int k = indexL; k < jumlahlagu - 1; k++){
                u->musiklist[indexP].lagu[k] = u->musiklist[indexP].lagu[k +
1];
            }
            u->musiklist[indexP].jumlahlagu--;
            cout << "Info\t\t: Lagu berhasil dihapus" << endl;
        }
    }
}
```

3.9 Fitur Sorting

Berfungsi untuk mengurutkan data playlist dan lagu.

Source Code:

```
void bubbleSortPlaylistNaik(User *u){
    int n = u->jumlahPlaylist;
    for (int i = 0; i < n - 1; i++)
    {
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
```

```
            if (u->musiklist[j].judul > u->musiklist[j+1].judul) {
                swap(u->musiklist[j], u->musiklist[j+1]);
            }
        }
    }
}

void selectionSortLaguDSC(Playlist *p){
    int n = p->jumlahlagu;
    for(int i = 0; i < n - 1; i++)
    {
        int maxIdx = i;
        for(int j = i + 1; j < n; j++)
        {
            if(p->lagu[j].tahun > p->lagu[maxIdx].tahun){
                maxIdx = j;
            }
        }
        swap(p->lagu[i], p->lagu[maxIdx]);
    }
}

void insertionSortLaguASC(Playlist *p){
    int n = p->jumlahlagu;
    for(int i = 1; i < n; i++){
        Musik key = p->lagu[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && p->lagu[j].judulLagu > key.judulLagu)
        {
            p->lagu[j+1] = p->lagu[j];
            j--;
        }
        p->lagu[j+1] = key;
    }
}

void menuSorting(User *u){
    if(u->jumlahPlaylist == 0)
    {
        cout << "Info\t\t: Anda belum memiliki Playlist untuk
diurutkan" << endl;
        return;
```

```
    }

    int opsi;
    cout << "-----------------------------------------" << endl;
    cout << "=            MENU SORTING               =" << endl;
    cout << "-----------------------------------------" << endl;
    cout << "1. Urutkan Playlist berdasarkan Judul" << endl;
    cout << "2. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Tahun" <<
endl;
    cout << "3. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Judul
Lagu" << endl;
    cout << "4. Halaman Utama" << endl;
    cout << "Pilih opsi\t: ";
    cin >> opsi;

    if(cin.fail()){
        cin.clear(); cin.ignore(1000, '\n');
        error(1);
        return;
    }

    if(opsi == 1)
    {
        bubbleSortPlaylistNaik(u);
        cout << "Info\t\t: Playlist berhasil diurutkan secara
ascending" << endl;
        for(int i=0; i<u->jumlahPlaylist; i++) cout << i+1 << ". "
<< u->musiklist[i].judul << endl;
    }
    else if(opsi == 2)
    {
        int idx;
        cout << "Daftar Playlist:" << '\n';
        for(int i=0; i<u->jumlahPlaylist; i++){
            cout << i+1 << ". " << u->musiklist[i].judul << endl;
        }
        cout << "Pilih nomor playlist: ";
        cin >> idx;
        if(idx >= 1 && idx <= u->jumlahPlaylist &&
u->musiklist[idx-1].jumlahlagu > 0)
        {
            selectionSortLaguDSC(&u->musiklist[idx-1]);
```

```
            cout << "Info\t\t: Lagu berhasil diurutkan secara
descending berdasarkan tahun" << '\n';
            Daftarlagu(&u->musiklist[idx-1], 0);
        }
        else{
            cout << "Info\t\t: Playlist tidak ditemukan atau tidak
memiliki lagu" << endl;
        }
    }
    else if(opsi == 3){
        int idx;
        cout << "Daftar Playlist:" << endl;
        for(int i=0; i<u->jumlahPlaylist; i++){
            cout << i+1 << ". " << u->musiklist[i].judul << endl;
        }
        cout << "Pilih nomor playlist: ";
        cin >> idx;
        if(idx >= 1 && idx <= u->jumlahPlaylist &&
u->musiklist[idx-1].jumlahlagu > 0)
        {
            insertionSortLaguASC(&u->musiklist[idx-1]);
            cout << "Info\t\t: Lagu berhasil diurutkan secara
ascending berdasarkan judul lagu" << endl;
            Daftarlagu(&u->musiklist[idx-1], 0);
        }
        else{
            cout << "Info\t\t: Playlist tidak ditemukan atau tidak
memiliki lagu" << endl;
        }
    }
    else if(opsi == 4){
        return;
    }
    else{
        cout << "Info\t\t: Pilihan tidak valid" << endl;
    }
}

bool halamanMasuk(int &userindex) {
    int bataslogin = 0;
    while(true){
        int opsi;
```

```
        cout << endl << endl <<
"========================================" << endl;
        cout << "====          HALAMAN MASUK          ====" <<
endl;
        cout << "========================================" <<
endl;
        cout << "1. Register" << endl;
        cout << "2. Login" << endl;
        cout << "3. Keluar" << endl;
        cout << "Pilihlah opsi\t: "; cin >> opsi;

        if(cin.fail()){
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            error(1);
        }
        else if(opsi == 1){
            Register(pengguna, jumlahuser);
        }
        else if(opsi == 2){
            int loginStatus = Login(pengguna, jumlahuser,
userindex, bataslogin);
            if(loginStatus == 1){
                return true;
            }
            else if (loginStatus == -1) {
                return false;
            }
        }
        else if(opsi == 3){
            cout << "Info\t\t: Keluar dari program" << endl;
            return false;
        }
        else{
            cout << "Info\t\t: Pilihlah berdasarkan opsi yang
valid" << endl;
        }
    }
}
```

3.10 Struktur Halaman

Berfungsi untuk menyusun dan mengimplementasikan fitur fitur yang ada ke halaman masuk dan halaman utama.

Source Code:

```
bool halamanMasuk(int &userindex) {
    int bataslogin = 0;
    while(true){
        int opsi;
        cout << endl << endl <<
"========================================" << endl;
        cout << "====          HALAMAN MASUK          ====" <<
endl;
        cout << "========================================" <<
endl;
        cout << "1. Register" << endl;
        cout << "2. Login" << endl;
        cout << "3. Keluar" << endl;
        cout << "Pilihlah opsi\t: "; cin >> opsi;

        if(cin.fail()){
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            error(1);
        }
        else if(opsi == 1){
            Register(pengguna, jumlahuser);
        }
        else if(opsi == 2){
            int loginStatus = Login(pengguna, jumlahuser,
userindex, bataslogin);
            if(loginStatus == 1){
                return true;
            }
            else if (loginStatus == -1) {
                return false;
            }
        }
        else if(opsi == 3){
            cout << "Info\t\t: Keluar dari program" << endl;
            return false;
        }
```

```
        else{
            cout << "Info\t\t: Pilihlah berdasarkan opsi yang
valid" << endl;
        }
    }
}

void halamanUtama(int userindex) {
    while(true){
        int opsi;
        cout << endl << endl <<
"========================================" << endl;
        cout << "====          HALAMAN UTAMA          ====" <<
endl;
        cout << "========================================" <<
endl;
        cout << "1. Buat Playlist" << endl;
        cout << "2. Lihat Playlist" << endl;
        cout << "3. Ubah Playlist" << endl;
        cout << "4. Hapus Playlist" << endl;
        cout << "5. Urutkan Data" << endl; // Opsi baru
        cout << "6. Halaman Masuk" << endl;
        cout << "========================================" <<
endl;
        cout << "Pilih opsi\t: "; cin >> opsi;

        if(cin.fail()){
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            error(1);
            continue;
        }

        if(opsi == 1){
            buatPlaylist(&pengguna[userindex]);
        }
        else if(opsi == 2){
            lihatPlaylist(&pengguna[userindex]);
        }
        else if(opsi == 3){
            ubahPlaylist(&pengguna[userindex]);
        }
```

```
        else if(opsi == 4){
            hapusPlaylist(&pengguna[userindex]);
        }
        else if(opsi == 5){
            menuSorting(&pengguna[userindex]);
        }
        else if(opsi == 6){
            cout << "Info\t\t: Kembali kehalaman masuk" << endl;
            return;
        }
        else{
            cout << "Info\t\t: Pilihan tidak valid" << endl;
        }
    }
}
```

3.10 Struktur Program

Struktur untuk pengimplementasian seluruh fitur yang ada pada program agar dapat berjalan dengan baik dan benar.

Source Code:

```
int main(){
    while(true) {
        int userindex = -1;
        if (halamanMasuk(userindex) == false) {
            break;
        }
        halamanUtama(userindex);
    }
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
=========================================
====            HALAMAN MASUK          ====
=========================================
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihlah opsi    :
```

Gambar 4.1 Tampilan Awal Halaman Masuk

```
=========================================
====            HALAMAN MASUK          ====
=========================================
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihlah opsi    : 1
-----------------------------------------
=                REGISTER               =
-----------------------------------------
Username         : Danz
Password         : 123
Info             : Akun berhasil dibuat
```

Gambar 4.2 Berhasil Register

```
=========================================
====            HALAMAN MASUK          ====
=========================================
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihlah opsi    : 1
-----------------------------------------
=                REGISTER               =
-----------------------------------------
Username         : Andi
Info             : Username tidak tersedia
```

Gambar 4.3 Gagal Register Username Tidak Tersedia

```
=========================================
====            HALAMAN MASUK          ====
=========================================
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihlah opsi    : 2
-----------------------------------------
=                 LOGIN                 =
-----------------------------------------
Username         : Andi
Password         : 083
Info             : Login berhasil
```

Gambar 4.4 Login Berhasil

```
=========================================
====          HALAMAN MASUK          ====
=========================================
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihlah opsi   : 2
-----------------------------------------
=                LOGIN                  =
-----------------------------------------
Username        : Andi
Password        : 111
Info            : Username atau Password salah
```

Gambar 4.5 Login Gagal Username Atau Password Salah

```
=========================================
====          HALAMAN MASUK          ====
=========================================
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihlah opsi   : 2
-----------------------------------------
=                LOGIN                  =
-----------------------------------------
Username        : Andi
Password        : 111
Info            : Username atau Password salah

Username        : Any
Password        : 000
Info            : Username atau Password salah

Username        : North
Password        : West
Info            : Gagal login 3 kali, keluar dari program
```

Gambar 4.6 Gagal Login Lebih Dari Tiga Kali Percobaan

```
=========================================
====          HALAMAN MASUK          ====
=========================================
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihlah opsi   : 3
Info            : Keluar dari program
```

Gambar 4.7 Keluar Dari Program

```
=========================================
====          HALAMAN MASUK          ====
=========================================
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihlah opsi   : 4
Info            : Pilihlah berdasarkan opsi yang valid
```

Gambar 4.8 Opsi Tidak Valid Halaman Masuk

```
=========================================
====          HALAMAN MASUK          ====
=========================================
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihlah opsi   : Apalah
Info            : Input harus angka
```

Gambar 4.9 Opsi Tidak Valid Halaman Masuk Bukan Angka

```
=========================================
====          HALAMAN UTAMA          ====
=========================================
1. Buat Playlist
2. Lihat Playlist
3. Ubah Playlist
4. Hapus Playlist
5. Urutkan Data
6. Halaman Masuk
=========================================
Pilih opsi      :
```

Gambar 4.10 Tampilan Awal Halaman Utama

```
-----------------------------------------
=             BUAT PLAYLIST             =
-----------------------------------------
Nama Playlist    : Apa
Jumlah lagu      : 1
Lagu ke-1
Judul lagu       : No1
Artis            : Moon
Genre (klasik/pop/rock/jazz/hip hop): hip hop
Tahun (1900 - 2026): 2020
Info             : Playlist berhasil dibuat
```

Gambar 4.11 Berhasil Buat Playlist

```
-----------------------------------------
=             BUAT PLAYLIST             =
-----------------------------------------
Nama Playlist   : WO
Jumlah lagu     : 3
Lagu ke-1
Judul lagu      : Metamorph
Artis           : Sai
Genre (klasik/pop/rock/jazz/hip hop): rock
Tahun (1900 - 2026): 2020
Lagu ke-2
Judul lagu      : Phonk22
Artis           : Jep
Genre (klasik/pop/rock/jazz/hip hop): hip hop
Tahun (1900 - 2026): 2021
Lagu ke-3
Judul lagu      : Kore
Artis           : SuperS
Genre (klasik/pop/rock/jazz/hip hop): jazz
Tahun (1900 - 2026): 2005
Info            : Playlist berhasil dibuat
```

Gambar 4.12 Berhasil Buat Playlist Lagu Lebih Dari 1

```
Pilih opsi      : 1
Info            : Kapasitas Playlist sudah penuh
```

Gambar 4.13 Gagal Buat Playlist Kapasitas Penuh

```
----------------------------------------
=            BUAT PLAYLIST              =
----------------------------------------
Nama Playlist   : Man
Jumlah lagu     : 0
Info            : Jumlah lagu hanya dari rentang 1 sampai 50
Jumlah lagu     : 51
Info            : Jumlah lagu hanya dari rentang 1 sampai 50
```

Gambar 4.14 Gagal Buat Playlist Jumlah Lagu Tidak Sesuai Batas

```
----------------------------------------
=            BUAT PLAYLIST              =
----------------------------------------
Nama Playlist   : Kain
Jumlah lagu     : Satu
Info            : Input harus berupa angka
Jumlah lagu     : A
Info            : Input harus berupa angka
```

Gambar 4.15 Gagal Buat Playlist Jumlah Lagu Bukan Angka

```
----------------------------------------
=            BUAT PLAYLIST              =
----------------------------------------
Nama Playlist   : Cold
Jumlah lagu     : 1
Lagu ke-1
Judul lagu      : Antartic
Artis           : Moons
Genre (klasik/pop/rock/jazz/hip hop): just
Info            : Input harus klasik, pop, rock, jazz, atau hip hop
Genre (klasik/pop/rock/jazz/hip hop): 1
Info            : Input harus klasik, pop, rock, jazz, atau hip hop
```

Gambar 4.16 Gagal Buat Lagu Genre Tidak Valid

```
----------------------------------------
=            BUAT PLAYLIST             =
----------------------------------------
Nama Playlist   : Kontra
Jumlah lagu     : 1
Lagu ke-1
Judul lagu      : Zebra
Artis           : Zoo
Genre (klasik/pop/rock/jazz/hip hop): hip hop
Tahun (1900 - 2026): 1899
Info            : Tahun hanya dari rentang 1900 hingga 2026
Tahun (1900 - 2026): 20222
Info            : Tahun hanya dari rentang 1900 hingga 2026
```

Gambar 4.17 Gagal Buat Lagu Tahun Tidak Sesuai Batas

```
----------------------------------------
=            BUAT PLAYLIST             =
----------------------------------------
Nama Playlist   : Kontra
Jumlah lagu     : 1
Lagu ke-1
Judul lagu      : Zebra
Artis           : Zoo
Genre (klasik/pop/rock/jazz/hip hop): hip hop
Tahun (1900 - 2026): Dua Ribu Dua
Info            : Input tahun harus berupa angka
Tahun (1900 - 2026): S
Info            : Input tahun harus berupa angka
```

Gambar 4.18 Gagal Buat Lagu Tahun Bukan Angka

```
-----------------------------------------
=              DAFTAR PLAYLIST            =
-----------------------------------------
=========================================
Nama Playlist : Kontra
Jumlah Lagu   : 1 Lagu
=========================================
Lagu ke-1
Judul    : Zebra
Artis    : Zoo
Genre    : hip hop
Tahun    : 1999
-----------------------------------------
=========================================
Nama Playlist : Play
Jumlah Lagu   : 2 Lagu
=========================================
Lagu ke-1
Judul    : Noss
Artis    : Sq
Genre    : hip hop
Tahun    : 2018
-----------------------------------------
Lagu ke-2
Judul    : Money
Artis    : Bank
Genre    : klasik
Tahun    : 2001
-----------------------------------------
```

Gambar 4.19 Lihat Playlist

```
-----------------------------------------
=              DAFTAR PLAYLIST            =
-----------------------------------------
=========================================
Nama Playlist : Kontra
Jumlah Lagu   : 0 Lagu
=========================================
```

4.20 Lihat Playlist Belum Ada Lagu Dalam Playlist

```
=========================================
====           HALAMAN UTAMA          ====
=========================================
1. Buat Playlist
2. Lihat Playlist
3. Ubah Playlist
4. Hapus Playlist
5. Halaman Masuk
=========================================
Pilih opsi      : 2
Info            : Anda belum memiliki Playlist
```

Gambar 4.21 Lihat Playlist Belum Punya Playlist

```
-----------------------------------------
=              UBAH PLAYLIST              =
-----------------------------------------
Daftar Playlist:
1. Kontra
Pilih nomor playlist yang ingin diubah (1 - 1): 1
---|             Opsi Ubah             |---
1. Nama Playlist
2. Data Lagu
Pilih opsi (1/2): 1
Nama Playlist Baru       : Kontra
Info             : Judul Playlist berhasil diubah
```

Gambar 4.22 Ubah Judul Playlist Berhasil

```
-----------------------------------------
=              UBAH PLAYLIST              =
-----------------------------------------
Daftar Playlist:
1. Kontra
2. Intro
Pilih nomor playlist yang ingin diubah (1 - 2): 2
---|             Opsi Ubah             |---
1. Nama Playlist
2. Data Lagu
Pilih opsi (1/2): 2
Daftar Lagu
1. A nice Guy - Sing Long
2. Timed - Cabin
Pilih nomor lagu yang ingin diubah (1 - 2): 2
--- Data Lagu Baru ---
Judul lagu       : Day Time
Artis            : Saphire
Genre (klasik/pop/rock/jazz/hip hop): klasik
Tahun (1900 - 2026): 2024
Info             : Data lagu berhasil diubah
```

Gambar 4.23 Ubah Lagu Playlist Berhasil

```
==========================================
====          HALAMAN UTAMA          ====
==========================================
1. Buat Playlist
2. Lihat Playlist
3. Ubah Playlist
4. Hapus Playlist
5. Urutkan Data
6. Halaman Masuk
==========================================
Pilih opsi      : 3
Info            : Anda belum memiliki Playlist
```

Gambar 4.24 Ubah Playlist Gagal Belum Ada Playlist

```
------------------------------------------
=            UBAH PLAYLIST               =
------------------------------------------
Daftar Playlist:
1. Kontra
Pilih nomor playlist yang ingin diubah (1 - 1): 1
---|            Opsi Ubah            |---
1. Nama Playlist
2. Data Lagu
Pilih opsi (1/2): 2
Info            : Playlist belum ada lagu
```

Gambar 4.25 Ubah Playlist Gagal Belum Ada Lagu

```
-----------------------------------------
=              UBAH PLAYLIST              =
-----------------------------------------
Daftar Playlist:
1. Kontra
2. Intro
Pilih nomor playlist yang ingin diubah (1 - 2): satu
Info              : Input harus berupa angka
Pilih nomor playlist yang ingin diubah (1 - 2): 3
Info              : Nomor playlist tidak ditemukan
```

Gambar 4.26 Ubah Playlist Gagal Nomor Playlist Tidak Valid

```
-----------------------------------------
=              UBAH PLAYLIST              =
-----------------------------------------
Daftar Playlist:
1. Kontra
2. Intro
Pilih nomor playlist yang ingin diubah (1 - 2): 2
---|              Opsi Ubah              |---
1. Nama Playlist
2. Data Lagu
Pilih opsi (1/2): k
Info              : Input harus berupa angka
Pilih opsi (1/2): 3
Info              : Pilihan hanya 1 atau 2
```

Gambar 4.27 Ubah Playlist Opsi Ubah Tidak Valid

```
-----------------------------------------
=              UBAH PLAYLIST              =
-----------------------------------------
Daftar Playlist:
1. Kontra
2. Intro
Pilih nomor playlist yang ingin diubah (1 - 2): 2
---|             Opsi Ubah             |---
1. Nama Playlist
2. Data Lagu
Pilih opsi (1/2): 2
Daftar Lagu
1. A nice Guy - Sing Long
2. Timed - Cabin
Pilih nomor lagu yang ingin diubah (1 - 2): satu
Info             : Input harus berupa angka
Pilih nomor lagu yang ingin diubah (1 - 2): 3
Info             : Nomor lagu tidak ditemukan
```

Gambar 4.28 Ubah Playlist Nomor Lagu Tidak Valid

```
-----------------------------------------
=              UBAH PLAYLIST              =
-----------------------------------------
Daftar Playlist:
1. Kontra
2. Intro
Pilih nomor playlist yang ingin diubah (1 - 2): 2
---|             Opsi Ubah             |---
1. Nama Playlist
2. Data Lagu
Pilih opsi (1/2): 2
Daftar Lagu
1. A nice Guy - Sing Long
2. Day Time - Saphire
Pilih nomor lagu yang ingin diubah (1 - 2): 1
--- Data Lagu Baru ---
Judul lagu       : Sunrise
Artis            : Take
Genre (klasik/pop/rock/jazz/hip hop): no
Info     : Genre tidak valid
Genre (klasik/pop/rock/jazz/hip hop): 102
Info     : Genre tidak valid
```

Gambar 4.29 Ubah Playlist Data Lagu Genre Tidak Valid

```
-----------------------------------------
=            UBAH PLAYLIST              =
-----------------------------------------
Daftar Playlist:
1. Kontra
2. Intro
Pilih nomor playlist yang ingin diubah (1 - 2): 2
---|            Opsi Ubah            |---
1. Nama Playlist
2. Data Lagu
Pilih opsi (1/2): 2
Daftar Lagu
1. Sunrise - Take
2. Day Time - Saphire
Pilih nomor lagu yang ingin diubah (1 - 2): 2
--- Data Lagu Baru ---
Judul lagu      : Night
Artis           : Kontras
Genre (klasik/pop/rock/jazz/hip hop): jazz
Tahun (1900 - 2026): 200000
Info            : Tahun hanya dari rentang 1900 hingga 2026
Tahun (1900 - 2026): 0
Info            : Tahun hanya dari rentang 1900 hingga 2026
Tahun (1900 - 2026): satu
Info            : Input tahun harus berupa angka
```

Gambar 4.30 Ubah Playlist Data Lagu Tahun Tidak Valid

```
-----------------------------------------
=              HAPUS PLAYLIST             =
-----------------------------------------
Daftar Playlist:
1. Kontra
2. Intro
Pilih nomor playlist yang ingin diproses (1 - 2): 2
---|             Opsi Hapus            |---
1. Hapus Playlist
2. Hapus Lagu dalam Playlist
Pilih opsi (1/2): 1
Info             : Playlist berhasil dihapus
```

Gambar 4.31 Hapus Playlist Berhasil

```
-----------------------------------------
=              HAPUS PLAYLIST             =
-----------------------------------------
Daftar Playlist:
1. Kontra
2. Intro
Pilih nomor playlist yang ingin diproses (1 - 2): 2
---|             Opsi Hapus            |---
1. Hapus Playlist
2. Hapus Lagu dalam Playlist
Pilih opsi (1/2): 2

Daftar Lagu di 'Intro':
1. Sunrise - Take
2. Night - Kontras
Pilih nomor lagu yang ingin dihapus (1 - 2): 2
Info             : Lagu berhasil dihapus
```

Gambar 4.32 Hapus Data Lagu Playlist Berhasil

```
=========================================
====          HALAMAN UTAMA          ====
=========================================
1. Buat Playlist
2. Lihat Playlist
3. Ubah Playlist
4. Hapus Playlist
5. Urutkan Data
6. Halaman Masuk
=========================================
Pilih opsi      : 4
Info            : Anda belum memiliki Playlist
```

Gambar 4.33 Gagal Hapus Playlist Belum Ada Playlist

```
-----------------------------------------
=             HAPUS PLAYLIST            =
-----------------------------------------
Daftar Playlist:
1. Kontra
2. Intro
Pilih nomor playlist yang ingin diproses (1 - 2): 2
---|            Opsi Hapus           |---
1. Hapus Playlist
2. Hapus Lagu dalam Playlist
Pilih opsi (1/2): 2
Info            : Playlist tidak memiliki lagu
```

Gambar 4.34 Gagal Hapus Playlist Belum Ada Lagu

```
-----------------------------------------
=              HAPUS PLAYLIST             =
-----------------------------------------
Daftar Playlist:
1. Kontra
2. Intro
Pilih nomor playlist yang ingin diproses (1 - 2): satu
Info             : Input harus berupa angka
Pilih nomor playlist yang ingin diproses (1 - 2): 4
Info             : Nomor playlist tidak ditemukan
```

Gambar 4.35 Gagal Hapus Playlist Nomor Playlist Tidak Valid

```
-----------------------------------------
=              HAPUS PLAYLIST             =
-----------------------------------------
Daftar Playlist:
1. Kontra
2. Intro
Pilih nomor playlist yang ingin diproses (1 - 2): 2
---|             Opsi Hapus            |---
1. Hapus Playlist
2. Hapus Lagu dalam Playlist
Pilih opsi (1/2): satu
Info             : Input harus berupa angka
Pilih opsi (1/2): 4
Info             : Pilihan hanya 1 atau 2
```

Gambar 4.35 Gagal Hapus Playlist Opsi Hapus Tidak Valid

```
-----------------------------------------
=              HAPUS PLAYLIST           =
-----------------------------------------
Daftar Playlist:
1. Kontra
2. Intro
Pilih nomor playlist yang ingin diproses (1 - 2): 2
---|            Opsi Hapus           |---
1. Hapus Playlist
2. Hapus Lagu dalam Playlist
Pilih opsi (1/2): 2

Daftar Lagu di 'Intro':
1. Noise - Head
2. Silent - SelfSelf
Pilih nomor lagu yang ingin dihapus (1 - 2): satu
Info            : Input harus berupa angka
Pilih nomor lagu yang ingin dihapus (1 - 2): 3
Info            : Nomor lagu tidak ditemukan
```

Gambar 4.36 Gagal Hapus Playlist Nomor Lagu Tidak Valid

```
=========================================
====          HALAMAN UTAMA          ====
=========================================
1. Buat Playlist
2. Lihat Playlist
3. Ubah Playlist
4. Hapus Playlist
5. Urutkan Data
6. Halaman Masuk
=========================================
Pilih opsi      : 5
Info            : Anda belum memiliki Playlist untuk diurutkan
```

Gambar 4.37 Urutkan Data Gagal Belum Ada Playlist

```
-----------------------------------------
=            MENU SORTING               =
-----------------------------------------
1. Urutkan Playlist berdasarkan Judul
2. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Tahun
3. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Judul Lagu
4. Halaman Utama
Pilih opsi      :
```

Gambar 4.38 Menu Sorting

```
-----------------------------------------
=            MENU SORTING               =
-----------------------------------------
1. Urutkan Playlist berdasarkan Judul
2. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Tahun
3. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Judul Lagu
4. Halaman Utama
Pilih opsi      : Satu
Info            : Input harus angka
```

Gambar 4.39 Menu Sorting Tidak Valid Opsi Bukan Angka

```
-----------------------------------------
=            MENU SORTING               =
-----------------------------------------
1. Urutkan Playlist berdasarkan Judul
2. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Tahun
3. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Judul Lagu
4. Halaman Utama
Pilih opsi      : 1
Info            : Playlist berhasil diurutkan secara ascending
1. Chill
2. Gym
3. Study
```

Gambar 4.40 Sorting Playlist

```
----------------------------------------
=            MENU SORTING               =
----------------------------------------
1. Urutkan Playlist berdasarkan Judul
2. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Tahun
3. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Judul Lagu
4. Halaman Utama
Pilih opsi      : 2
Daftar Playlist:
1. Chill
2. Gym
3. Study
Pilih nomor playlist: 2
Info            : Lagu berhasil diurutkan secara descending berdasarkan tahun
Lagu ke-1
Judul   : Journal
Artis   : Astonish
Genre   : jazz
Tahun   : 2024
----------------------------------------
Lagu ke-2
Judul   : Phonk
Artis   : Meta
Genre   : pop
Tahun   : 2022
----------------------------------------
Lagu ke-3
Judul   : Kings
Artis   : SS1
Genre   : hip hop
Tahun   : 2018
----------------------------------------
Lagu ke-4
Judul   : Kraken
Artis   : Oceaninc
Genre   : hip hop
Tahun   : 2015
----------------------------------------
```

Gambar 4.41 Sorting Lagu Tahun

```
----------------------------------------
=            MENU SORTING              =
----------------------------------------
1. Urutkan Playlist berdasarkan Judul
2. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Tahun
3. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Judul Lagu
4. Halaman Utama
Pilih opsi      : 2
Daftar Playlist:
1. Chill
2. Gym
3. Study
Pilih nomor playlist: 5
Info            : Playlist tidak ditemukan atau tidak memiliki lagu
```

Gambar 4.42 Sorting Lagu Tahun Tidak Valid

```
----------------------------------------
=            MENU SORTING              =
----------------------------------------
1. Urutkan Playlist berdasarkan Judul
2. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Tahun
3. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Judul Lagu
4. Halaman Utama
Pilih opsi      : 3
Daftar Playlist:
1. Chill
2. Gym
3. Study
Pilih nomor playlist: 1
Info            : Lagu berhasil diurutkan secara ascending berdasarkan judul lagu
Lagu ke-1
Judul   : Kangor
Artis   : Soundy
Genre   : jazz
Tahun   : 2017
----------------------------------------
Lagu ke-2
Judul   : Late
Artis   : Boywith
Genre   : jazz
Tahun   : 2025
----------------------------------------
Lagu ke-3
Judul   : Saturn
Artis   : Javck
Genre   : rock
Tahun   : 2009
----------------------------------------
```

Gambar 4.43 Sorting Lagu Judul

```
----------------------------------------
=            MENU SORTING              =
----------------------------------------
1. Urutkan Playlist berdasarkan Judul
2. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Tahun
3. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Judul Lagu
4. Halaman Utama
Pilih opsi      : 3
Daftar Playlist:
1. Chill
2. Gym
3. Study
Pilih nomor playlist: 4
Info            : Playlist tidak ditemukan atau tidak memiliki lagu
```

Gambar 4.44 Sorting Lagu Judul Tidak Valid

```
----------------------------------------
=            MENU SORTING              =
----------------------------------------
1. Urutkan Playlist berdasarkan Judul
2. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Tahun
3. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Judul Lagu
4. Halaman Utama
Pilih opsi      : 4
```

Gambar 4.45 Menu Sorting Halaman Utama

```
----------------------------------------
=            MENU SORTING              =
----------------------------------------
1. Urutkan Playlist berdasarkan Judul
2. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Tahun
3. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Judul Lagu
4. Halaman Utama
Pilih opsi      : 5
Info            : Pilihan tidak valid
```

Gambar 4.46 Menu Sorting Opsi Tidak Valid

```
=========================================
====          HALAMAN UTAMA          ====
=========================================
1. Buat Playlist
2. Lihat Playlist
3. Ubah Playlist
4. Hapus Playlist
5. Urutkan Data
6. Halaman Masuk
=========================================
Pilih opsi      : 6
Info            : Kembali kehalaman masuk
```

Gambar 4.47 Pergi Ke Halaman Masuk

```
=========================================
====          HALAMAN UTAMA          ====
=========================================
1. Buat Playlist
2. Lihat Playlist
3. Ubah Playlist
4. Hapus Playlist
5. Urutkan Data
6. Halaman Masuk
=========================================
Pilih opsi      : Satu
Info            : Input harus angka
```

Gambar 4.48 Halaman Utama Input Opsi Bukan Angka

```
==========================================
====            HALAMAN UTAMA            ====
==========================================
1. Buat Playlist
2. Lihat Playlist
3. Ubah Playlist
4. Hapus Playlist
5. Urutkan Data
6. Halaman Masuk
==========================================
Pilih opsi        : 77
Info              : Pilihan tidak valid
```

Gambar 4.49 Halaman Utama Input Opsi Tidak Valid

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

Command git add . ini berfungsi untuk menyimpan semua perubahan yang telah dilakukan oleh user baik perubahan penambahan atau pengurangan akan disimpan di staging area.

```
PS C:\Users\andih\OneDrive\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-5> git add .
```

Gambar 5.1 GIT Add

5.2 GIT Commit

Command git commit digunakan untuk menyimpan perubahan dari staging area ke repository lokal.

```
PS C:\Users\andih\OneDrive\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-5> git commit -m "PT 5"
[main a272fea] PT 5
 2 files changed, 660 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-5/2509106083-AndiMuhammadAlariceHaekal-PT-5.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-5/2509106083-AndiMuhammadAlariceHaekal-PT-5.exe
```

Gambar 5.2 GIT Commit

5.3 GIT Push

Command git push digunakan untuk mengirim commit lokal ke GitHub dengan alamatnya berdasarkan git remote.

```
PS C:\Users\andih\OneDrive\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-5> git push
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 24 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 82.33 KiB | 9.15 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/RiceCooking/praktikum-apl.git
   1d029d5..a272fea  main -> main
```

Gambar 5.3 GIT Push